Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»



ЗВІТ
з виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:

студент гр. 121-24ск-1
Хамов І. С.
(П.І.Б.)

Прийняв:

Шевченко Ю. О.
(П.І.Б.)

Дніпро
2026

Лабораторна робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC

Хід роботи:

1. Створив новий каталог лабораторної роботи та дав йому відповідну назву «Лабораторна робота №3».

2. Ознайомився з теоретичним матеріалом та умовами лабораторних завдань, наведених у інструкції до лабораторної роботи.

3. Розпочав виконання індивідуального завдання згідно до інструкції лабораторної роботи:

Завдання:

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Виконання:

Об'єктом тестування обрано мотоцикл. Згідно з умовами завдання, об'єкт складається мінімум з 5 частин.

Основні компоненти обраного мотоцикла:

- Двигун внутрішнього згоряння.
- Гальмівна система (передній та задній контури).
- Трансмісія (коробка передач та зчеплення).
- Електрична система (освітлення, звуковий сигнал, датчики).
- Паливна система (бак та індикація).

Для наведеного об’єкту та його компонентів склав 10 тест-кейсів, які розписано у таблиці 1.

Таблиця 1 – Тест-кейси

ID	Назва (Title)	Пріоритет	Передумови (Preconditions)	Кроки (Steps)	Очікуваний результат (Expected Result)
TC-01	Запуск двигуна електростартером	High	В баку є пальне, акумулятор заряджений, коробка передач у нейтральному положенні.	1. Повернути ключ у замок запалювання в положення "ON".2. Натиснути кнопку електростартера.	Двигун запускається і стабільно працює на холостих обертах.
TC-02	Зупинка двигуна аварійним вимикачем	High	Двигун мотоцикла працює.	1. Перевести червоний перемикач "Engine Stop" на правому руків'ї у положення "OFF".	Двигун миттєво припиняє роботу.
TC-03	Робота переднього гальма	High	Мотоцикл рухається по прямій зі швидкістю 20 км/год.	1. Плавно натиснути важіль переднього гальма на правому руків'ї.	Мотоцикл поступово знижує швидкість до повної зупинки.
TC-04	Увімкнення першої передачі	High	Двигун працює, мотоцикл стоїть на місці, світиться індикатор нейтральної передачі ("N").	1. Витиснути важіль зчеплення.2. Натиснути лапку перемикання передач вниз.	Індикатор "N" на приладовій панелі згасає, коробка передач фіксується на першій швидкості.
TC-05	Блокування двигуна бічною підніжкою	High	Двигун працює, бічна підніжка відкинута (опущена).	1. Витиснути важіль зчеплення.2. Увімкнути першу передачу.	Двигун автоматично вимикається для запобігання початку руху з відкинутою підніжкою.
TC-06	Індикація низького рівня пального	Medium	У паливному баку залишилося менше ніж 2 літри бензину. Запалювання увімкнено.	1. Подивитися на приладову панель.	На панелі безперервно світиться жовтий індикатор паливної колонки.
TC-07	Робота ближнього світла фар	Medium	Двигун працює.	1. Перевести перемикач освітлення в положення "Ближнє світло".	Головна фара випромінює рівномірне ближнє світло, не сліплячи зустрічний транспорт.
TC-08	Робота лівого покажчика повороту	Medium	Запалювання увімкнено.	1. Пересунути повзунок покажчиків повороту вліво.	Ліва передня та ліва задня лампи блимають з однаковою частотою, на панелі блимає відповідний індикатор.

TC-09	Робота звукового сигналу (клаксона)	Low	Запалювання увімкнено.	1. Натиснути кнопку звукового сигналу на лівому пульті керування.	Мотоцикл видає безперервний гучний звуковий сигнал до моменту відпускання кнопки.
TC-10	Стійкість на бічній підніжці	Medium	Мотоцикл стоїть вертикально на рівній твердій поверхні.	1. Відкинути бічну підніжку.2. Нахилити мотоцикл вліво до упору підніжки в землю.	Мотоцикл надійно спирається на підніжку, зберігаючи стійке положення без підтримки водія.

4. Протестував та зберіг усі результати роботи.

5. Оформив звіт.

Висновки: я закріпив теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Відповіді на контрольні запитання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси необхідні для забезпечення систематизації та стандартизації процесу QA-інженерії, оскільки вони виконують ключову функцію перетворення загальних вимог до програмного продукту на чіткі інструкції, призначені для безпосередньої перевірки його функціональності.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

До основних структурних атрибутів класичного тест-кейсу належать унікальний ідентифікатор, назва, що містить короткий опис об'єкта перевірки, рівень пріоритету, попередні умови, які визначають необхідний стан системи до початку тестування, алгоритмічна послідовність кроків, а також очікуваний та фактичний результати виконання перевірки.

3. Які типи тест-кейсів існують?

В межах наведеної методології розрізняють позитивні та негативні типи тест-кейсів, які відображають різні сценарії взаємодії користувача або середовища з системою.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс моделює ситуації з некоректними вхідними даними або непередбачуваними умовами, а його виконання завершується фіксацією негативного результату в ситуації, коли фактичний результат роботи системи не дорівнює очікуваному результату, що виступає безпосереднім свідченням знаходження програмної помилки.